关节模组测试报告

RMM10062-2E



规格参数

额定电压	减速比	额定转速
48 V	22	80 RPM
峰值转速	额定转矩	峰值转矩
130 RPM	44 N·m	160 N·m

本报告由 RoboParty 出具，数据来源于实验室测试

版本号 V1.0

本报告基于 RoboParty 实验室测试台架的实测数据编制。测试采用 48V 直流母线供电，额定工况为指定转速与转矩下连续运行 60 分钟并达到热稳态；峰值与瞬时工况为短时过载能力验证。各指标均采集 CW / CCW 双向数据，测试在实验室环温（约 24~25℃）下进行。

产品规格参数

参数	数值
额定电压	48 V
减速比	22
额定转速	80 RPM
峰值转速	130 RPM
额定转矩	44 N·m
峰值转矩	140 N·m

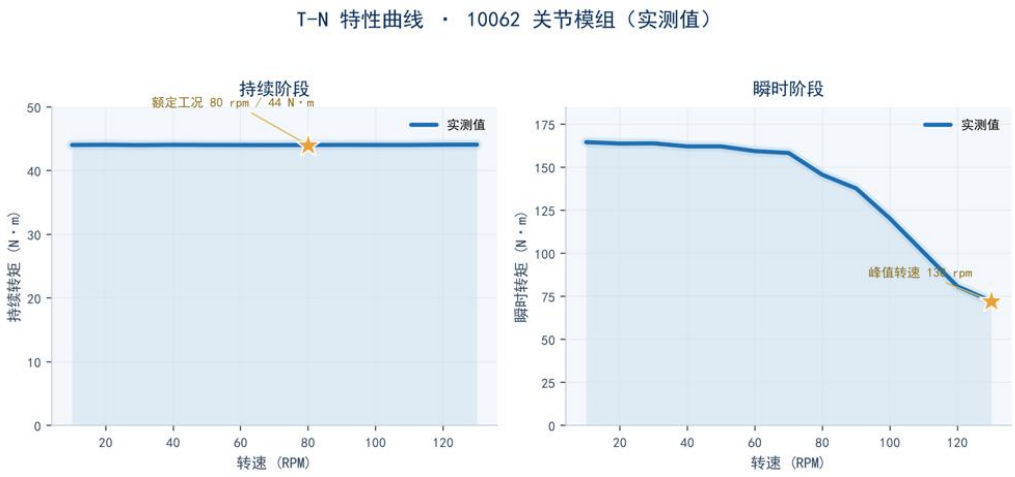
额定工况测试数据（CW / CCW）

项目	CW 正向	CCW 反向	单位
母线电压	47.41	47.42	V
母线电流	9.65	9.46	A
输入功率	457.43	448.57	W
输出转矩	44.03	44.02	N·m
转速	80.33	80.34	RPM
输出功率	370.36	370.37	W
总成效率	80.97%	82.57%	%

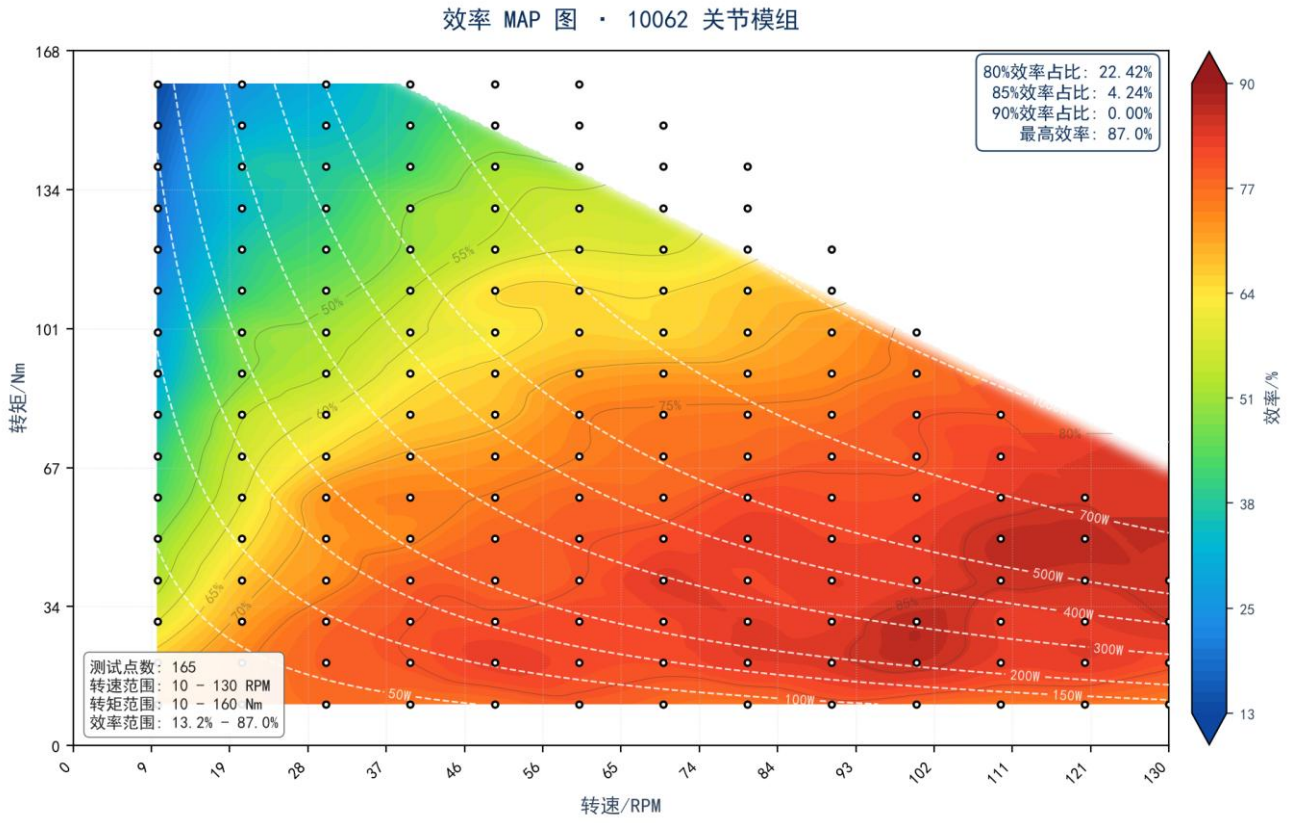
关键性能指标

指标	测试结果
空载电流（额定转速）	CW 0.484 A / CCW 0.466 A
峰值转速电流	CW 0.853 A / CCW 0.817 A
转速波动系数	CW 2.18% / CCW 1.75%
转矩波动系数	CW 2.27% / CCW 1.93%
峰值工况转矩	164.50 N·m（电流 25.71 A）
瞬时最大转矩	165.57 N·m（电流 20.38 A）
整机重量	1197 g
转矩密度	36.783 N·m/kg
功率密度	309.406 W/kg
力矩-电流系数 KT	CW 3.89 / CCW 3.89
噪音（台架实测）	底噪 54 dB ｜ 100cm 59 dB ｜ 50cm 60.9 dB ｜ <10cm 72.1 dB

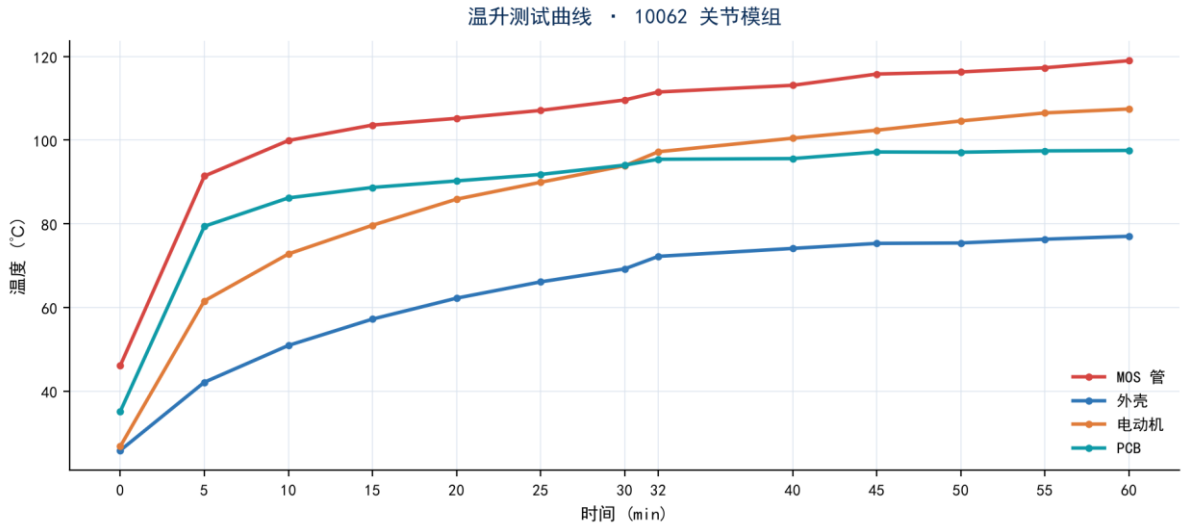
T-N 特性曲线（实测）



效率 MAP（%）


效率 MAP 图 · 10062 关节模组
80%效率占比: 22.42%
85%效率占比: 4.24%
90%效率占比: 0.00%
最高效率: 87.0%
测试点数: 165
转速范围: 10 - 130 RPM
转矩范围: 10 - 160 Nm
效率范围: 13.2% - 87.0%
转矩/Nm
转速/RPM
效率/%
168
134
101
67
34
0
0
9
19
28
37
46
56
65
74
84
93
102
111
121
130
90
77
64
51
38
25
13
50%
55%
65%
75%
80%
85%
700W
500W
400W
300W
200W
150W
100W
50W

温升曲线（额定工况 60 分钟）



初始温度（℃）

测温点	初始温度（℃）	结束温度（℃）	温升（℃）
MOS 管温度	46.1	119.0	72.9
外壳	25.8	77.0	51.2
电动机温度	26.8	107.4	80.7
电路板温度	35.1	97.5	62.4
环境温度	24.0	24.0	0.0

运行工况：80rpm@44Nm@60min@环温（环温 24.0 ℃）。温升测试在额定工况下连续运行 60 分钟，各测温点均趋向稳态，满足长期连续运行的热设计要求。

结论摘要

1. 最大扭矩 165.6N.m，峰值输出扭矩为额定扭矩 3.763 倍。
2. 转速 60RPM、扭矩 159.3Nm 时，关节输入最大电流 53.42A。
3. 额定工况运行 60min 后、到达稳态，电机温度达到 107.44℃，绕组温升 80.68℃。
4. 在峰值转速，能输出 40.83Nm，持续运行 2min。
5. 转速 100RPM、扭矩 30Nm 时，关节效率最高 86.98%。



RMM10062-2E 样机

测试说明

· 本报告数据来自萝博派对出厂测试台架的实测记录，额定工况连续运行 60 分钟至热稳态。

· 测试方向包含 CW / CCW 双向，报告数值保留原始测试精度。

· 瞬时与峰值工况为短时过载验证，实际应用请遵循额定参数边界。

· 样机照片为渲染图，可能与量产外观存在细微差异。